Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wykład 5

Interakcja człowiek–system w XR

dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia, 3 ECTS

Katedra Informatyki i Automatyki

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

KATEDRA INFORMATYKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Rok akademicki 2026/2027

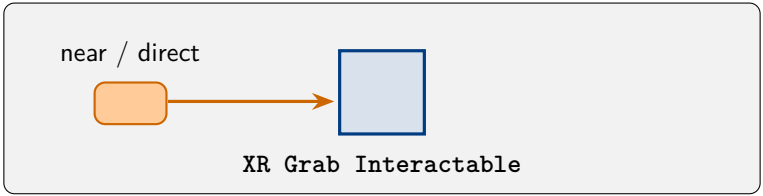
Wersja 1.5.2 14.10.2026

Plan i rytm wykładu

1. Wybór obiektu w scenie XR
2. Od wskazania do zatwierdzonej akcji
3. Modalności interakcji
4. Porównanie modalności
5. Przerwa
6. Lokomocja, HMI, ergonomia i bezpieczeństwo
7. Wynik: interakcja z kontrolą stanu
8. Podsumowanie

Jedna przerwa rozdziela modalności wejścia od lokomocji, HMI i aspektów bezpieczeństwa.

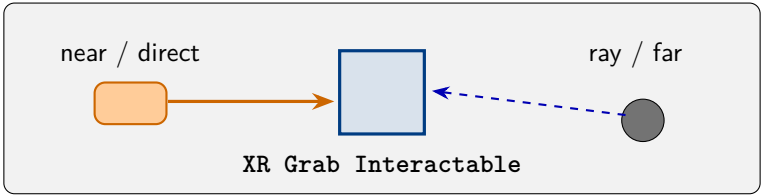
Jeden sześcian, trzy sposoby wyboru



Konkretny rezultat

Ten sam obiekt i ta sama scena Unity. Zmieniamy wyłącznie sposób wskazywania i zatwierdzania wyboru.

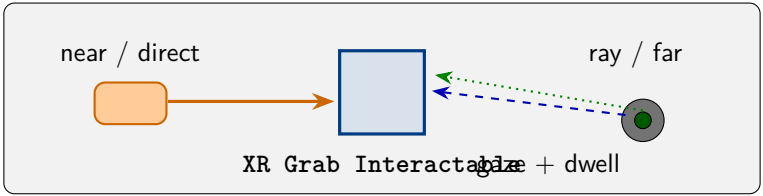
Jeden sześcian, trzy sposoby wyboru



Konkretny rezultat

Ten sam obiekt i ta sama scena Unity. Zmieniamy wyłącznie sposób wskazywania i zatwierdzania wyboru.

Jeden sześcian, trzy sposoby wyboru



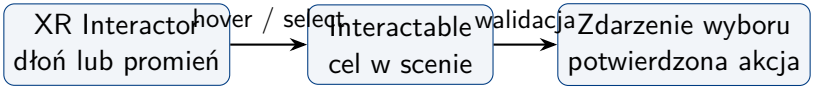
Konkretny rezultat

Ten sam obiekt i ta sama scena Unity. Zmieniamy wyłącznie sposób wskazywania i zatwierdzania wyboru.

Po tym wykładzie potrafisz...

- porównać interakcję kontrolerem, dłonią, ruchem głowy, spojrzeniem i głosem,
- odróżnić direct interaction, ray interaction i dwell,
- dobrać sposób lokomocji do scenariusza i ryzyka cybersickness,
- uwzględnić ergonomię, dostępność, prywatność i bezpieczeństwo operatora,
- oszacować rozmiar celu i trudność wskazywania z prawa Fittsa,
- obliczyć dopuszczalny wiek danych oraz zaplanować walidację po stronie robota.

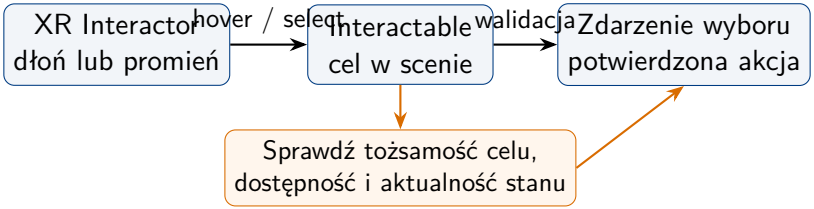
Unity: wybór obiektu i potwierdzenie intencji



Istotne rozróżnienie

Zdarzenie `select` informuje o interakcji. Dopiero logika aplikacji decyduje, czy wykonać operację na obiekcie.

Unity: wybór obiektu i potwierdzenie intencji

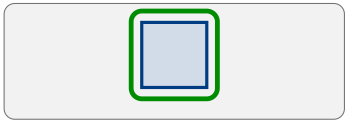


Istotne rozróżnienie

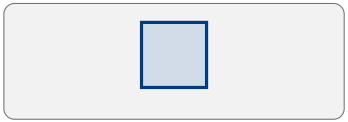
Zdarzenie `select` informuje o interakcji. Dopiero logika aplikacji decyduje, czy wykonać operację na obiekcie.

Kontrolowany test: stan zmienia się po wybraniu celu

Stan aktualny

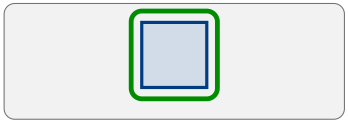


Stan nieaktualny

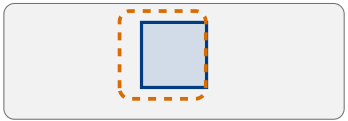


Kontrolowany test: stan zmienia się po wybraniu celu

Stan aktualny



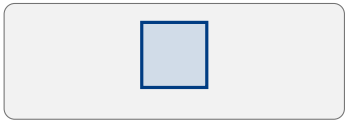
Stan nieaktualny



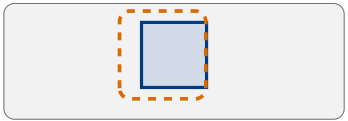
zablokuj wybór

Kontrolowany test: stan zmienia się po wybraniu celu

Stan aktualny



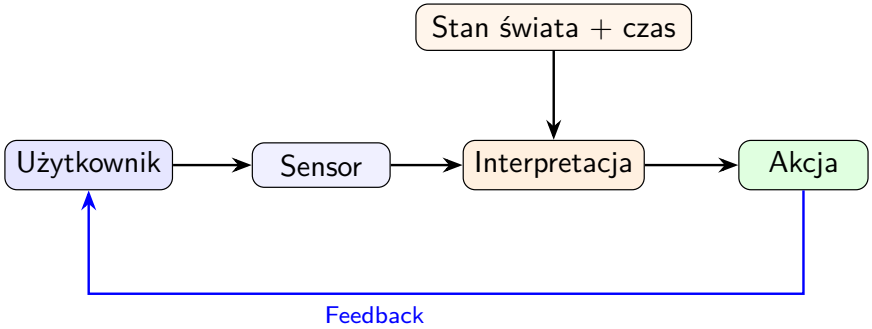
Stan nieaktualny



Brak nowego stanu
nie oznacza zgody na starą akcję

bkuj wybór

Pętla interakcji uwzględnia stan świata



Warunek

Rozpoznana intencja może zostać wykonana tylko wobec aktualnego, zweryfikowanego stanu systemu.

Kontrolery: precyzyjne i przewidywalne

Co dają

- śledzenie 6DoF,
- fizyczne przyciski, spusty i drążki,
- jednoznaczne zdarzenia,
- wibracyjną informację zwrotną.

Ograniczenia

- zajmują ręce,
- wymagają nauki układu przycisków,
- są dodatkowym urządzeniem do ładowania i utrzymania,
- fizyczna geometria kontrolera ogranicza repertuar gestów.

Śledzenie dłoni: wolne ręce kosztem pewności

Zaleta

Naturalne gesty, takie jak chwyt, wskazywanie czy szczypanie, bez trzymania dodatkowego urządzenia.

Ograniczenie

Rozpoznanie gestu jest estymacją. Zasłonięcie dłoni, słabe światło, nietypowa anatomia ruchu lub wyjście poza pole widzenia kamer może zwiększać niepewność klasyfikacji.

Head-gaze a eye tracking: dwa różne „wzroki”

Head-gaze

Kierunek wskazania jest utożsamiany z osią headsetu. Nie wymaga specjalnego sensora ani kalibracji, ale jest jedynie przybliżeniem tego, na co patrzą oczy.

Eye tracking

Mierzy ruch gałek ocznych. Pozwala wskazywać bez ruchu głowy, ale dokładność zależy od kalibracji, dryftu i charakterystyki czujnika; małe cele mogą wymagać dodatkowego potwierdzenia.

Głos i haptyka: kanały uzupełniające

Głos

Dobrze nadaje się do komend dyskretnych, takich jak „potwierdź”, „anuluj” czy wywołanie menu. Nie wymaga wolnych rąk ani linii wzroku, ale jest wrażliwy na hałas i wymaga kontrolowanego słownika poleceń.

Haptyka

To przede wszystkim kanał informacji zwrotnej: wibracja może potwierdzić kontakt, chwyt albo wykonanie akcji, gdy brak fizycznego dotyku z wirtualnym obiektem.

Pięć modalności, pięć kompromisów

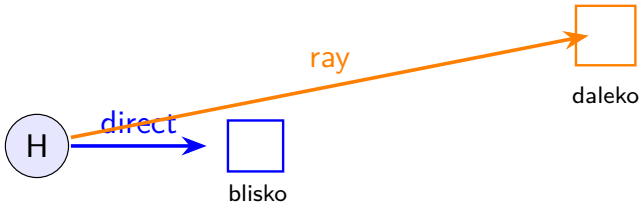
Modalność	**Precyzja**	**Wolne ręce**	**Główne ograniczenie**
Kontroler	wysoka	nie	zajmuje ręce, wymaga nauki przycisków
Dłoń	średnia	tak	niepewność klasyfikacji i zasłonięcia
Head-gaze	niska/średnia	tak	tylko przybliżenie kierunku spojrzenia
Eye tracking	wysoka	tak	koszt, kalibracja, prywatność
Głos	komendy, nie punkty	tak	hałas i rozpoznawanie mowy

Direct interaction

Dłoń lub kontroler musi fizycznie dotrzeć do obiektu. Interakcja jest intuicyjna i zwykle precyzyjna, ale ograniczona długością ramienia.

Ray interaction

Wirtualny promień pozwala wskazać obiekt poza zasięgiem ręki. Zwiększa zasięg, ale małe i dalekie cele stają się trudniejsze do trafienia.



Model Shannona

$$ID = \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right), \qquad MT = a + b\,ID$$

- D: odległość ruchu; W: szerokość celu w osi ruchu.
- $D = 40$ cm, $W = 5$ cm: $ID = \log_2(9) \approx 3{,}17$ bit.
- Po zmniejszeniu celu do $2{,}5$ cm: $ID = \log_2(17) \approx 4{,}09$ bit.
- $TP = ID/MT$ [bit/s] jest miarą efektywności wskazywania; porównanie wymaga tego samego protokołu.

Błąd kątowy rośnie z odległością

$$e = L\tan(\delta\theta), \qquad W_{\text{angular}} = 2\arctan\left(\frac{W}{2L}\right)$$

- Drżenie kierunku promienia $0{,}5^\circ$ przy $L = 4$ m daje około $3{,}5$ cm błędu bocznego.
- Błąd kierunku spojrzenia 1° przy $L = 2$ m daje około $3{,}5$ cm.
- Cel $W = 2$ cm z odległości 2 m zajmuje około $0{,}57^\circ$, mniej niż założony błąd 1°.
- Projekt: powiększenie celu, przyciąganie kursora lub potwierdzenie *gaze + pinch*.

Liczby są przykładami obliczeniowymi, nie specyfikacją konkretnego headsetu.



Wybór modalności w trzech sytuacjach

1. **Element w zasięgu ręki:** chwyt bezpośredni z potwierdzeniem i feedbackiem.
2. **Mały cel pięć metrów dalej:** promień ze wspomaganym wyborem lub powiększonym celem.
3. **Zatwierdzenie komendy w hałaśliwej hali:** przycisk lub kontroler zamiast wyłącznie głosu.

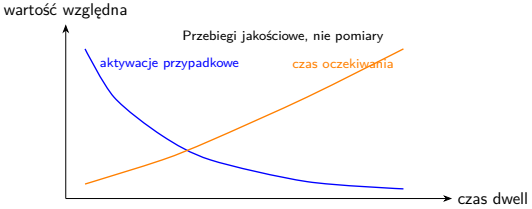
Metryki porównania

Czas wykonania, odsetek błędów, throughput (bit/s), skala SUS oraz obciążenie zadaniem NASA-TLX.

Dwell: wybór spojrzeniem bez przycisku

Obiekt wybiera się po utrzymaniu wzroku lub kursora na celu.

Midas touch: zbyt krótki próg wywołuje przypadkowe aktywacje, zbyt długi opóźnia wybór.



Dwell: minimalny algorytm wyboru

```
void GazeEnter() { active = true; timer = 0f; }
void GazeExit()  { active = false; timer = 0f; }
void Update() {
  if (!active) return;
  timer += Time.unscaledDeltaTime;
  ShowProgress(Mathf.Clamp01(timer / dwellTime));
  if (timer < dwellTime) return;
  active = false;
  ActivateTarget();
}
```

Wdrożenie: anulowanie po utracie celu, regulowany próg, blokada ponownej aktywacji i czytelny wskaźnik postępu.

Zasięg i sposób wskazywania determinują modalność

1. **Head-gaze** wskazuje kierunek głowy, a eye tracking szacuje kierunek wzroku.
2. **Direct interaction** obsługuje obiekty w zasięgu dłoni; ray interaction zwiększa zasięg.
3. **Dwell** eliminuje potrzebę kliknięcia, lecz zbyt krótki czas wyzwala przypadkowe aktywacje.

Przerwa 5 min

Lokomocja: jak przemieszczać się bez konfliktu sensorycznego

- **Teleportacja** — minimalizuje konflikt wzrokowo-przedsionkowy, ale przerywa ciągłość ruchu.
- **Ruch ciągły** — bardziej naturalny i immersyjny, ale częściej nasila objawy cybersickness.
- **Redirected walking** — modyfikuje trajektorię w VR; wymaga kontrolowanej przestrzeni fizycznej i nie nadaje się do swobodnego chodzenia w przemysłowej AR.

Szkolenie operatora wózka w VR

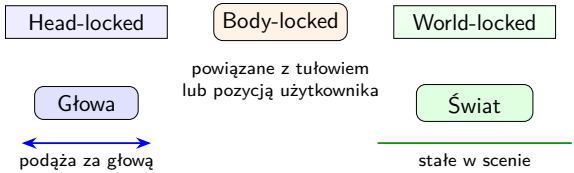
Stała rama kabiny, ograniczenie przyspieszeń kątowych, snap turn, opcjonalne winietowanie oraz pomiar objawów kwestionariuszem SSQ.

HMI przestrzenne: interfejs żyje w 3D

- Krytyczne informacje powinny znajdować się w obszarze dobrej ostrości i wygodnego pola widzenia.
- **World-locked UI** jest stabilne względem świata, ale użytkownik może je zgubić z pola widzenia.
- **Head-locked UI** pozostaje stale widoczne, lecz może przesłaniać scenę i męczyć przy dłuższym użyciu.

Zasada

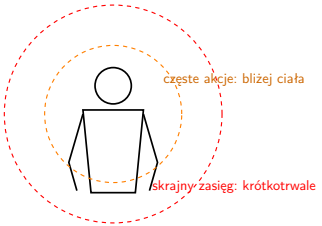
Położenie interfejsu musi wynikać z zadania, a nie z wygody programisty.



Gorilla arm

Długotrwałe utrzymywanie ramion w powietrzu prowadzi do szybkiego zmęczenia barków i ramion, nawet jeśli pojedynczy gest jest lekki.

- najczęstsze akcje umieszczaj blisko ciała,
- unikaj wymagania pełnego wyprostu ramienia dla powtarzalnych zadań,
- rozdziel gesty „okazjonalne” od gestów wykonywanych setki razy na zmianę,
- projektuj dla długiego czasu pracy, nie tylko dla pięciominutowego demo.



Dlaczego jedna modalność nie wystarcza

Różni użytkownicy mają różne możliwości motoryczne, sensoryczne i poznawcze. Interfejs oparty wyłącznie na dłoniach, głosie albo wzroku automatycznie wyklucza część osób.

- eye tracking + dwell może wspierać osoby z ograniczoną motoryką rąk,
- sygnały wizualne powinny mieć odpowiedniki dźwiękowe lub haptyczne tam, gdzie to potrzebne,
- sterowanie głosem wymaga alternatywy dla użytkowników niemówiących; dźwiękowy feedback wymaga alternatywy dla niesłyszących,
- zapewnij tryb siedzący i jednoręczny, regulację dwell i rozmiaru celu, napisy oraz alternatywy potwierdzania,
- w hałasie i przy rękawicach preferowane modalności mogą być inne niż w biurze.

Prywatność: spojrzenie nie jest „zwykłym kursorem”

- wzorce ruchu oczu, głowy i dłoni mogą umożliwiać identyfikację,
- surowy obraz oka może zawierać informację o tęczówce,
- wzorce spojrzenia mogą ujawniać uwagę, zmęczenie i obciążenie poznawcze,
- brak imienia w bazie nie oznacza automatycznie anonimowości danych.

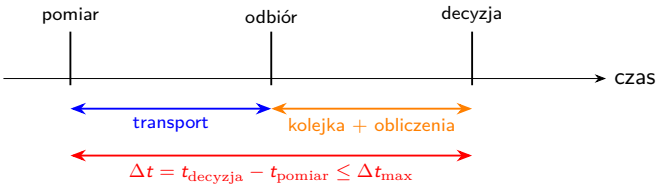
Konsekwencja projektowa

Preferuj przetwarzanie lokalne, minimalizację zakresu i retencji, ograniczenia dostępu oraz oddzielenie sterowania od analityki. W kontekście pracowniczym uwzględnij RODO i szczególny problem dobrowolności zgody.

Świeżość danych: poprawny gest może być niebezpieczny

Poprawnie rozpoznany gest może uruchomić akcję na podstawie nieaktualnej pozycji.

- rejestruj czas pomiaru i sprawdzaj wiek danych przed akcją,
- po przekroczeniu limitu blokuj akcję i informuj operatora.



$$\Delta t_{\max} = \frac{\varepsilon}{v}; \quad \varepsilon = 0{,}01\,\text{m},\ v = 0{,}3\,\text{m/s} \Rightarrow \Delta t_{\max} \approx 33\,\text{ms}.$$

QoS

- **Deadline**: maksymalny oczekiwany odstęp między komunikatami,
- **Liveliness**: informacja, czy publisher nadal jest aktywny.

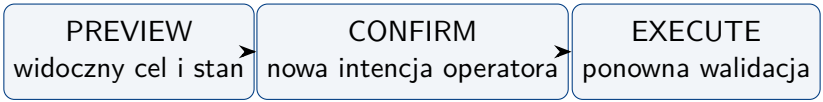
tf2

Transformacje mają znaczniki czasu. Dla akcji krytycznych nie wystarczy „ostatnia dostępna transformacja” — trzeba sprawdzić, czy jest wystarczająco świeża.

Nie myl częstotliwości publikacji ze świeżością pomiaru

Deadline i Liveliness nie wykryją powtarzania starej pozycji przez aktywny węzeł. Weryfikuj czas źródłowego pomiaru, Lifespan i wiek transformacji tf2 także u odbiorcy.

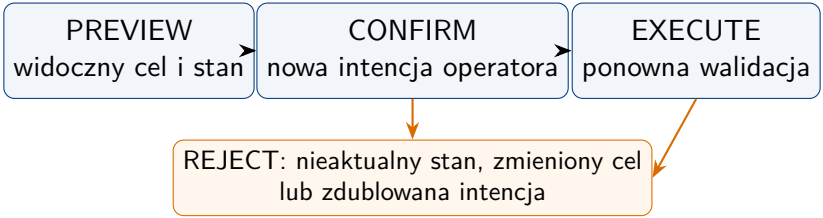
Preview, confirm, execute: trzy odrębne decyzje



Praktyczna zasada

Zdarzenie wyboru w XR inicjuje żądanie, lecz nie jest bezpośrednim poleceniem dla napędu robota.

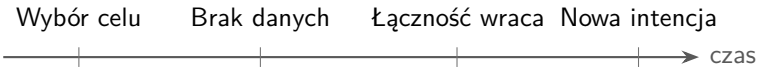
Preview, confirm, execute: trzy odrębne decyzje



Praktyczna zasada

Zdarzenie wyboru w XR inicjuje żądanie, lecz nie jest bezpośrednim poleceniem dla napędu robota.

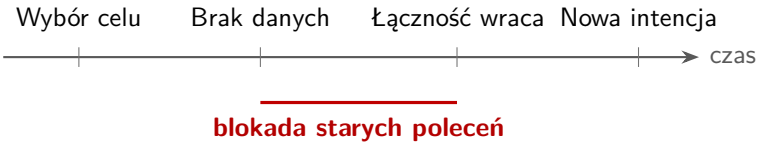
Po utracie łączności stara intencja nie wraca do kolejki



Kryterium testu

Po wznowieniu połączenia stare żądanie pozostaje odrzucone; wykonanie może nastąpić dopiero po nowym potwierdzeniu i niezależnej walidacji.

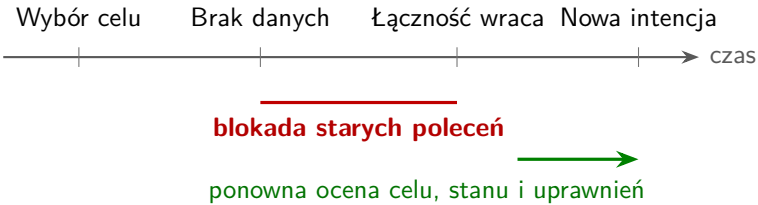
Po utracie łączności stara intencja nie wraca do kolejki



Kryterium testu

Po wznowieniu połączenia stare żądanie pozostaje odrzucone; wykonanie może nastąpić dopiero po nowym potwierdzeniu i niezależnej walidacji.

Po utracie łączności stara intencja nie wraca do kolejki



Kryterium testu

Po wznowieniu połączenia stare żądanie pozostaje odrzucone; wykonanie może nastąpić dopiero po nowym potwierdzeniu i niezależnej walidacji.

Kod C#: weryfikacja wieku stanu w Unity

```
1  public sealed class UnityFreshnessGate : MonoBehaviour
2  {
3      [Min(0f)] public float maxStateAgeSeconds;
4
5      // measuredAt uses the same Unity monotonic clock.
6      public bool Accept(bool targetVerified, float measuredAt)
7      {
8          float age = Time.realtimeSinceStartup - measuredAt;
9          return targetVerified
0              && maxStateAgeSeconds > 0f
1              && !float.IsNaN(age) && !float.IsInfinity(age)
2              && age >= 0f
3              && age <= maxStateAgeSeconds;
4      }
5  }
```

Wejście
Zweryfikowany cel i czas pomiaru z zegara tego samego procesu Unity.

Wynik
`false`, jeśli dane są stare lub próg nie został ustawiony.

Granica
Nie porównuj tego zegara bezpośrednio ze stemplem ROS 2.

Zrzut: obiekt XR Grab Interactable w Inspektorze



Miejsce na rzeczywisty zrzut ekranu: Unity 6000.6, Scene + Inspector: kostka z `XR Grab Interactable`, Collider i Rigidbody;
widoczne ustawienia Near-Far Interactor / XR Interaction Manager.

Pięć decyzji projektowych przy interakcji XR

1. **Każda modalność to inny kompromis.** Precyzja, wolne ręce i dostępność rzadko idą jednocześnie w parze.
2. **Direct i ray mają różne zasięgi.** Wybór zależy od odległości celu i wymaganej precyzji.
3. **Lokomocja to inżynieria komfortu.** Teleportacja, ruch ciągły i redirected walking inaczej równoważą immersję i cybersickness.
4. **Dostępność wymaga multimodalności.** Jedna modalność nie odpowiada wszystkim użytkownikom.
5. **Świeżość danych jest częścią bezpieczeństwa.** Akcja krytyczna nie może opierać się wyłącznie na ostatniej dostępnej wartości.

Wniosek z przypadku: poprawny gest to nie wszystko

Warunek bezpiecznej akcji

Rozpoznanie intencji, aktualny stan świata i potwierdzenie wykonania to trzy odrębne elementy systemu interakcji.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Kiedy w Unity XR Interaction Toolkit wybrać chwyt bezpośredni, wskazywanie promieniem albo wybór przez spojrzenie?
2. Jak odległość i rozmiar celu wpływają na trudność wskazywania według prawa Fittsa?
3. Jak dobrać sposób poruszania się w VR, uwzględniając komfort, dostępność i zadanie użytkownika?
4. Dlaczego rozpoznanie gestu nie wystarcza do wykonania bezpiecznej akcji na obiekcie o zmiennej pozie?

Bibliografia: najważniejsze źródła

Interakcja i ergonomia

- S. M. LaValle, *Virtual Reality*, Cambridge University Press, 2017.
- W3C, *XR Accessibility User Requirements (XAUR)*, 2021.
- R. S. Kennedy i in., *Simulator Sickness Questionnaire*, 1993.

Komunikacja i bezpieczeństwo

- ROS 2, *About Quality of Service Settings*.
- ROS 2, *tf2: Transformations*.
- W3C Immersive Web WG, *Privacy and Security Explainer*, materiały techniczne.

Źródła uzupełniające: dokumentacja OpenXR, Unity XR Interaction Toolkit i materiały naukowe cytowane w wykładzie.

Kolejne materiały

← Wykład 4	Laboratorium 5	Wykład 6 →